

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

CIEL

INFORMATIQUE ET RÉSEAU

E 6-2 – PROJET TECHNIQUE

**Contraintes
et
planning

communs**

Promotion 2026

1. Contraintes qualité (conformité, délais, ...)

⇒ Exigences qualité au niveau du code (C4.7)

Utiliser la **charte** de programmation de l'entreprise partenaire du projet, si elle n'est pas définie ou incomplète alors respecter les exigences suivantes :

- La **programmation objet** doit être appliquée (si le langage le permet)
- Le code doit être **commenté** :
 - Entête de classes, de fonctions, de méthodes, de propriétés
 - Variables, attributs, constantes, etc...
- Les commentaires doivent être dans un format compatible avec la génération de documentation, par défaut **Doxygen**
- Indentation correcte avec accolades ouvrante et fermante sur la même colonne
- **lowerCamelCase** pour les noms de variables
- **UpperCamelCase** pour les fonctions, méthodes et les classes
- Noms de fonctions et méthodes composés d'un verbe de préférence
- Constantes en majuscule (mots séparés par « _ »)
- Les noms de classe commencent par la lettre C
- Pour l'IHM, identifier les « controls » par un **préfix**
- Utiliser les attributs et méthodes à l'intérieur d'une classe avec explicitement le pointeur **this**
- Utiliser les Régions pour regrouper le code par fonctionnalité (#region et #endregion)

⇒ Exigences qualité sur la documentation à produire

Dossier technique de projet

À l'issue du projet, l'équipe d'étudiants remet au centre d'examen un dossier technique unique représentatif de l'ensemble du projet. Ce dossier comprend une partie commune à tous les membres de l'équipe et la partie personnelle traitée par chacun d'entre eux :

Partie commune : (environ 10 pages)

- **introduction**, situation du projet dans son contexte industriel ; (C03-D1)
- dossier de **spécifications** ; (-D1)
- dossier d'étude préliminaire et plan de tests des performances au regard du cahier des charges. Suivant la nature du projet et ses points d'entrée, certains éléments peuvent être présents dans les parties personnelles ; (C03-R4)
- répartition des tâches et planification (**Gantt**) ; (C03-R4)
- éléments nécessaires à la **recette** de la maquette ou du prototype final ; (C03-D2)
- résultats des essais de la maquette ou du prototype final (**exécution de la recette**) ; (C03-D2)
- **conclusion** par rapport au cahier des charges fourni par le donneur d'ordre : **test intégration**, procédure et résultats de la recette. (C03-D2)

Partie personnelle : (environ 20 pages par étudiant)

- **situation** de la partie personnelle dans l'ensemble du projet ; (C03-D1)
- logiciels mis en œuvre (C08-R2)
- **choix et justification** des solutions ; (C08-D2)
- dossier d'étude et de réalisation détaillée (éléments de codage) ; (C3/C8-D4)
- essais (test) unitaires ; (C8/C10-R2)
- **conclusion** partie personnelle.

Toutes les représentations des modélisations et des architectures seront obligatoirement sous forme de diagrammes **SysML/UML**. (C03-R4/D1).

Le dossier comprend aussi des **documents annexes** qui pourront être intégré à un **wiki** :

- **suivi de projet** : chaque membre de l'équipe de projet consigne dans une annexe du dossier le suivi des tâches qu'il réalise pour une période donnée ainsi que les comptes-rendus de réunion (fichier de suivi personnel détaillé : **journal-nom.docx**) ; (C03)
- **manuel d'utilisation** ; (C03-D4)
- **notice d'installation** ; (C03-D4)
- en fonction des spécificités du projet et des contraintes de documentation imposées par le cahier des charges, peuvent être joints (annexes techniques, sources non confidentielles, etc.).

Le dossier doit posséder : (C03-D4)

- un sommaire récapitulant les différents chapitres du document et leur numéro de page ;
- un entête comportant le nom du projet, le nom du lycée et l'année de la session du BTS ;
- un pied de page comportant le nom du ou des auteurs, avec la mention « Partie commune » ou « Partie personnelle », le numéro de la page et le nombre total de pages ;
- un sommaire dédié récapitule les différentes annexes, avec leur nombre de pages, ainsi que les éléments confidentiels consultables sur papier dans le centre d'examen.

Revue de projet

Pour les revues 2 et 3, un rapport doit-être remis et un exposé doit-être préparé.

⇒ **Exigences qualité sur la livraison**

Les produits livrables du projet sont établis en version **numérique**:

- Pour le jury :
 - le dossier (en un document pdf) comportant les avenants éventuels ;
- Pour le lycée et l'entreprise :
 - le dossier (format Word et pdf)
 - les sources ;
 - les exécutable ou logiciels d'installation.

Si le projet est confidentiel, la version numérique ne doit pas être diffusée. Certaines parties du projet ne seront accessibles qu'en entreprise ou au lycée.

⇒ **Exigences qualité sur la gestion de projet et la gestion de version**

- Utiliser un outil de gestion de projet en équipe (**Gantt, Kanban, ...**) (C2.5)
- Utiliser un outil de gestion de version (**Git, GDS, ...**) (C2.1)

1. Echéances

Début du projet	semaine 3
Revue 1	semaine 5
Revue 2	semaine 9
Revue 3	semaine 17
Remise du rapport	semaine 21*
Soutenance finale	semaine 24*

** Dates à confirmer*

2. Planification temporelle prévisionnelle (150h = 12 semaines complètes)

						Janvier				Février				Mars				Avril			Mai					Juin			
									R				R						R								E		
Étudiant						Description de la tâche																							
E1	E2	E3	E4		Repère tâche	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (1)	19 (2)	20 (3)	21 (4)	22 (5)	23	24	25
X	X	X			Ta0		X	X																					
X					Ta1.1																								
X					Ta1.2																								
X					Ta1.3																								
X					Ta1.4																								
	X				Ta2.1																								
	X				Ta2.2																								
	X				Ta2.3																								
	X				Ta2.4																								
		X			Ta3.1																								
		X			Ta3.2																								
		X			Ta3.3																								
		X			Ta3.4																								
			X		Ta4.1																								
			X		Ta4.2																								
			X		Ta4.3																								
			X		Ta4.4																								
X	X	X	X		Ta5													X		X	X	X							
X	X	X	X																			X	X						
X	X	X	X																				X	X	X				

R : Revue, E : examen (1) 1^{er} mai, (2) E4+CCF math, (3) ascension, (4) E1 CGE, (5) pentecôte